

第2节 染色体变异

问题探讨

作为野生植物的后代，许多栽培植物的染色体数目却与它们的祖先大不相同，如马铃薯和香蕉（见右表）。

讨论

1. 根据前面所学减数分裂的知识，试着完成该表格。
2. 为什么平时吃的香蕉是没有种子的？
3. 分析表中数据，你还能提出什么问题吗？能否发挥想象力作出一些推测呢？

马铃薯和香蕉的染色体数目表

生物种类		体细胞染色体数/条	体细胞非同源染色体/套	配子染色体数/条
马铃薯	野生祖先种	24	2	
	栽培品种	48	4	
香蕉	野生祖先种	22	2	
	栽培品种	33	3	

我们已经知道，减数分裂和受精作用，能够使生物体亲子代间的染色体数目保持稳定。然而，马铃薯和香蕉的染色体数目为什么与它们的野生祖先有很大差别呢？其实，在自然界，像马铃薯和香蕉这样的例子还有很多，这充分说明了生物界的复杂性。换个角度想，生物界如果只有稳定，而没有变化，又何来多样性和进化呢？

生物体的体细胞或生殖细胞内染色体数目或结构的变化，称为染色体变异（chromosomal variation）。

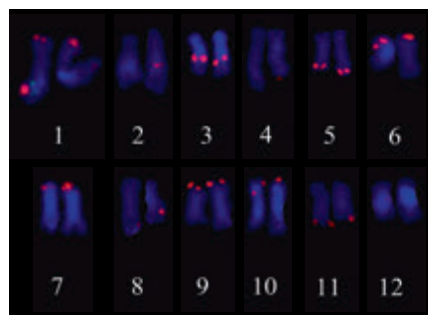
染色体数目的变异

染色体数目的变异可以分为两类：一类是细胞内个别染色体的增加或减少，另一类是细胞内染色体数目以一套完整的非同源染色体为基数成倍地增加或成套地减少。

二倍体和多倍体 在大多数生物的体细胞中，染色体都是两两成对的，也就是说含有两套非同源染色体，其中每套非同源染色体称为一个染色体组。例如，野生马铃薯体细胞中有两个染色体组（图5-5），每个染色体组包括12条形态和功能不同的非同源染色体。像这样，体细胞中含有两个染色体组的个体叫作二倍体（diploid）。

◎ 本节聚焦

- 染色体数目的变异有哪些类型？
- 什么是单倍体、二倍体和多倍体？
- 染色体结构的变异有哪些类型？



▲ 图5-5 野生马铃薯的染色体组成（红色为荧光标记）

相关信息

在被子植物中，约有33%的物种是多倍体。例如，普通小麦、棉、烟草、菊、水仙等都是多倍体。某些品种的苹果、梨、葡萄也是多倍体。

一般情况下，二倍体通过减数分裂形成的配子只有一个染色体组。如果二倍体的减数分裂出现错误，形成含有两个染色体组的配子，这样的配子与含有一个染色体组的配子结合，发育成的个体的体细胞中就含有三个染色体组，称作三倍体。如果两个含有两个染色体组的配子结合，发育成的个体的体细胞中就含有四个染色体组，称作四倍体。如果二倍体在胚或幼苗时期受某种因素影响，体细胞在进行有丝分裂时，染色体只复制未分离，也会形成四倍体。体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体，统称为多倍体。

四倍体可以通过减数分裂形成含有两个染色体组的配子。三倍体因为原始生殖细胞中有三套非同源染色体，减数分裂时出现联会紊乱，因此不能形成可育的配子。香蕉、三倍体无子西瓜的果实中没有种子，原因就在于此。

在自然界，几乎全部动物和过半数的高等植物都是二倍体。多倍体在植物中很常见，在动物中极少见。

与二倍体植株相比，多倍体植株常常是茎秆粗壮，叶片、果实和种子都比较大，糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。例如，四倍体葡萄的果实比二倍体的大得多，四倍体番茄的维生素C含量比二倍体的几乎增加了一倍。因此，人们常常采用人工诱导多倍体的方法来获得多倍体植株，培育新品种。

相关信息

秋水仙素($C_{22}H_{25}O_6N$)是从百合科植物秋水仙的种子和球茎中提取的一种植物碱。它是白色或淡黄色的粉末或针状结晶，有剧毒，使用时应当特别注意。

人工诱导多倍体的方法很多，如低温处理、用秋水仙素诱发等。其中，用秋水仙素来处理萌发的种子或幼苗，是目前最常用且最有效的方法。当秋水仙素作用于正在分裂的细胞时，能够抑制纺锤体的形成，导致染色体不能移向细胞的两极，从而引起细胞内染色体数目加倍。染色体数目加倍的细胞继续进行有丝分裂，就可能发育成多倍体植株。目前世界各国利用人工诱导多倍体的方法已经培育出不少新品种，如含糖量高的甜菜和三倍体无子西瓜等。

单倍体 在生物的体细胞中，染色体数目不仅可以成倍地增加，还可以成套地减少。例如，蜜蜂的蜂王和工蜂的体细胞中有32条染色体，而雄蜂的体细胞中只有16条染色体(图5-6)。像蜜蜂的雄蜂这样，体细胞中的染色体数目与本物种配子染色体数目相同的个体，叫作单倍体(haploid)。



▲ 图5-6 蜂王(左)、雄蜂(中)和工蜂(右)

在自然条件下，玉米、高粱、水稻、番茄等二倍体植物，偶尔也会出现单倍体植株。与正常植株相比，单倍体植株长得弱小，而且高度不育。

与社会的联系 利用单倍体植株培育新品种，能明显缩短育种年限。育种工作者常常采用花药（或花粉）离体培养的方法来获得单倍体植株，然后人工诱导使这些植株的染色体数目加倍，恢复到正常植株的染色体数目。用这种方法培育得到的植株，不但能够正常生殖，而且每对染色体上成对的基因都是纯合的，自交的后代不会发生性状分离。

探究·实践

低温诱导植物细胞染色体数目的变化

用低温处理植物的分生组织细胞，能够抑制纺锤体的形成，以致影响细胞有丝分裂中染色体被拉向两极，导致细胞不能分裂成两个子细胞，于是，植物细胞的染色体数目发生变化。

目的要求

1. 学习低温诱导植物细胞染色体数目变化的方法。
2. 理解低温诱导植物细胞染色体数目变化的作用机制。

材料用具

蒜或洋葱（均为二倍体，体细胞中的染色体数目为16），培养皿，滤纸，纱布，烧杯，镊子，剪刀，显微镜，载玻片，盖玻片，冰箱，卡诺氏液，质量浓度为0.01 g/mL的甲紫（旧称龙胆紫）溶液，质量分数为15%的盐酸，体积分数为95%的酒精。

方法步骤

1. 将蒜（或洋葱）在冰箱冷藏室内（4℃）放置一周。取出后，将蒜放在装满清水的容器上方，让蒜的底部接触水面，于室温（约25℃）进行培养。待蒜长出约1 cm长的不定根时，将整个装置放入冰箱冷藏室内，诱导培养48~72 h。

2. 剪取诱导处理的根尖0.5~1 cm，放入卡诺氏液中浸泡0.5~1 h，以固定细胞的形态，然后用体积分数为95%的酒精冲洗2次。

3. 制作装片，包括：解离、漂洗、染色和制片4个步骤，具体操作方法与观察植物细胞有丝分裂的实验相同。

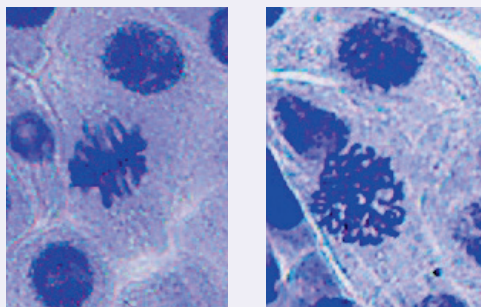
4. 先用低倍镜寻找染色体形态较好的分裂象。视野中既有正常的二倍体细胞，也有染色体数目发生改变的细胞。确认某个细胞发生染色体数目变化后，再用高倍镜观察。

结论

将实验结论填写在实验报告册上。

讨论

秋水仙素与低温都能诱导染色体数目加倍，这两种方法在原理上有什么相似之处？



对照

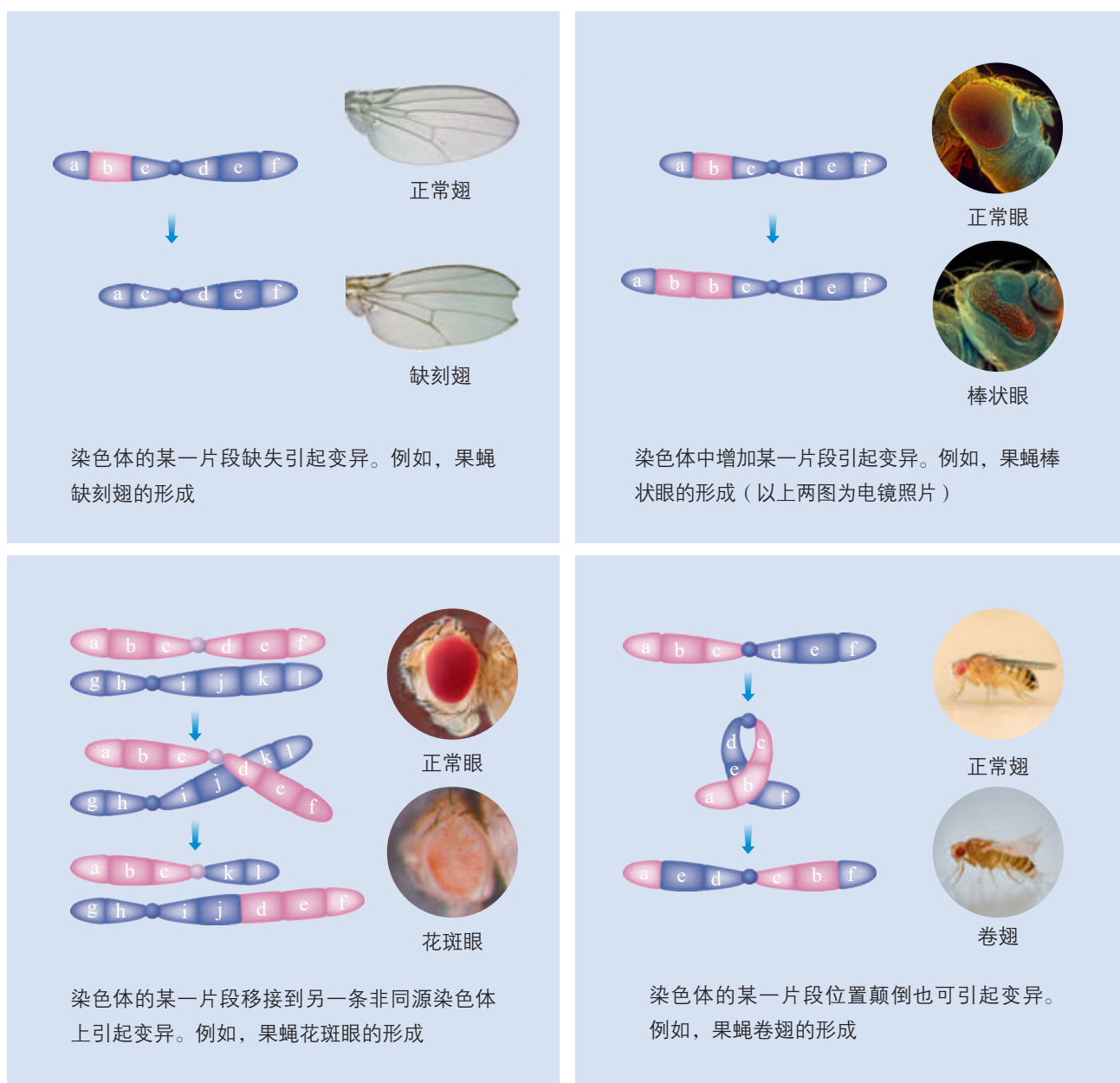
低温诱导 72 h

蒜根尖细胞染色体数目加倍的显微照片
（放大400倍）

染色体结构的变异

人类的许多遗传病是由染色体结构改变引起的。例如，猫叫综合征是人的5号染色体部分缺失引起的遗传病，因为患儿哭声轻，音调高，很像猫叫而得名。猫叫综合征患者的生长发育迟缓，而且存在严重的智力障碍。

在自然条件或人为因素的影响下，染色体发生的结构变异主要有以下4种类型（图5-7）。



▲ 图5-7 染色体结构变异示意图

染色体结构的改变，会使排列在染色体上的基因数目或排列顺序发生改变，导致性状的变异。大多数染色体结构变异对生物体是不利的，有的甚至会导致生物体死亡。

一、概念检测

1. 染色体变异包括染色体数目的变异和结构的变异。判断下列相关表述是否正确。

(1) 只有生殖细胞中的染色体数目或结构的变化才属于染色体变异。 ()

(2) 体细胞中含有两个染色体组的个体就是二倍体。 ()

(3) 用秋水仙素处理单倍体植株后得到的一定是二倍体。 ()

2. 秋水仙素能诱导多倍体形成的原因是 ()

- A. 促进细胞融合
- B. 诱导染色体多次复制
- C. 促进染色单体分开, 形成染色体
- D. 抑制细胞有丝分裂时纺锤体的形成

3. 慢性髓细胞性白血病是一种恶性疾病, 患者骨髓内会出现大量恶性增殖的白细胞。该病是由于9号染色体和22号染色体互换片段所致。这种变异属于 ()

- A. 基因突变
- B. 基因重组
- C. 染色体结构变异
- D. 染色体数目变异

4. 填表比较豌豆、普通小麦、小黑麦的体细胞和配子中的染色体数目、染色体组数目, 并且注明它们分别属于几倍体生物。

生物种类	豌豆	普通小麦	小黑麦
体细胞中的染色体数 / 条		42	
配子中的染色体数 / 条	7		28
体细胞中的染色体组数	2		
配子中的染色体组数		3	
属于几倍体生物			八倍体

二、拓展应用

1. 在二倍体的高等植物中, 偶尔会长出一些植株弱小的单倍体, 这些单倍体一般不能通过有性生殖繁殖后代。单倍体是如何形成的? 为什么不能繁殖后代?

2. 人们平常食用的西瓜是二倍体。在二倍体西瓜的幼苗期, 用秋水仙素处理, 可以得到四倍体植株。然后, 用四倍体植株作母本, 用二倍体植株作父本, 进行杂交, 得到的种子细胞中含有三个染色体组。把这些种子种下去, 就会长出三倍体植株。

下图是三倍体无子西瓜的培育过程图解。据图回答下列问题。

(1) 为什么用一定浓度的秋水仙素溶液滴在二倍体西瓜幼苗的芽尖?

(2) 获得的四倍体西瓜为何要与二倍体杂交? 联系第1问, 你能说出产生多倍体的基本途径吗?

(3) 有时可以看到三倍体西瓜中有少量发育并不成熟的种子, 请推测产生这些种子的原因。

(4) 无子西瓜每年都要制种, 很麻烦, 有没有别的替代方法?

